지속 성능관리·M&V;

비식별 고객 사례 형식 · 구체적인 수치는 재구성한 공개용 예시

보고서 관리번호: EO-DEMO-05-2026 | 작성일: 2026.10.19 | 검토단계: 공개 샘플

보고서의 성격: 고객명 복합상업시설 E빌딩은 실제 업체명이 아니며, 표와 그래프의 수치는 교육·영업설명을 위해 생성한 재구성 데이터입니다. 공개된 DOE 사례는 기술적 비교 및 방법론 참고만 했습니다.

1. Executive Summary · 경영진 보고

항목	요약
고객(비식별)	복합상업시설 E빌딩
분석기간	2026년 1~12월·월간 EMS/BEMS 추적
주요 문제	개선 후 시간경과에 따른 성능 악화와 경보 누락 방지
평가 상태	DEMO / 실측 절감 검증 아님

핵심 발견 및 우선 조치

- 월간 조정 기준량과 Actual을 비교해 경보·이상운전을 구분합니다.
- 에너지 관리 성과는 일회성 진단보다 재발 방지가 중요합니다.
- 조치 담당자와 기한이 없는 경보는 관리성과로 인정하지 않습니다.

본 과업 수행 범위

- 냉방·환기 월별 전력 및 CDD·재실지수
- 월간 Baseline 보정 결과와 Actual 차이
- 경보 18건 중 설비 이상·일정 오류 구분

최종 판정: 보고서는 데이터 분석·계산·운영제안 절차를 보여주는 샘플입니다. 실제 현장의 Verified Saving, KPI 개선 실적 또는 계약금액으로 사용해서는 안 됩니다.

지속 성능관리·M&V;

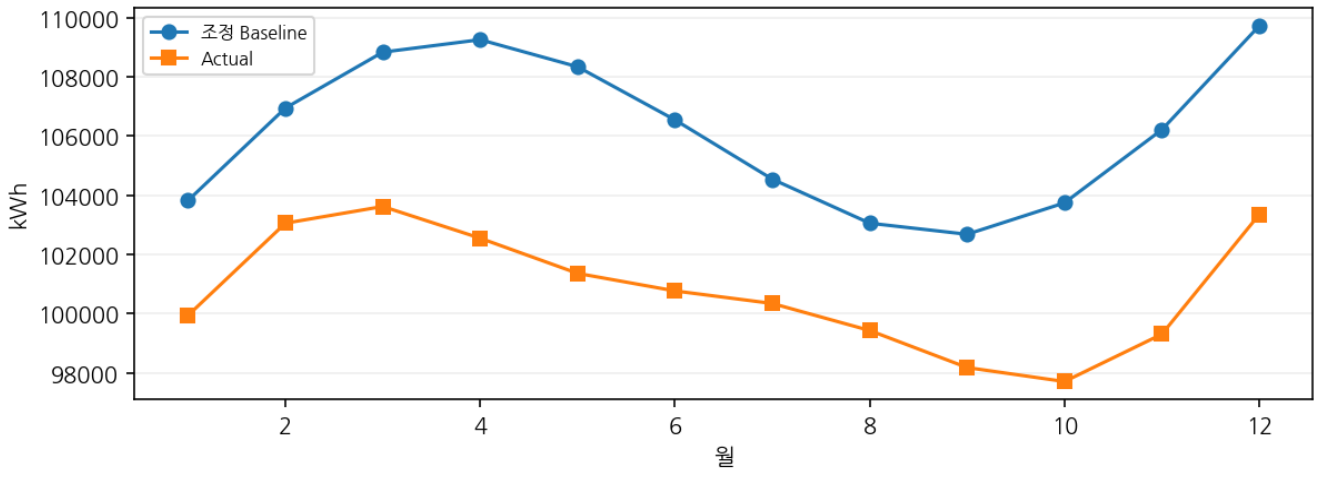
2. 입력자료·계측 경계 및 데이터 품질

분석 경계 및 추적 대상

- 냉방·환기 월별 전력 및 CDD·재실지수
- 월간 Baseline 보정 결과와 Actual 차이
- 경보 18건 중 설비 이상·일정 오류 구분
- KPI 이탈 시 원인담당자·조치기한 지정

계측항목	주기	QA 검토
전체 냉방 전력	15분	계량 누락
CDD·재실 지수	시간	외기/운영보정
냉동기·AHU 상태	5분	야간 가동
경보·조치로그	발생시	관리자 기록

월별 보정 기준과 실적 예시



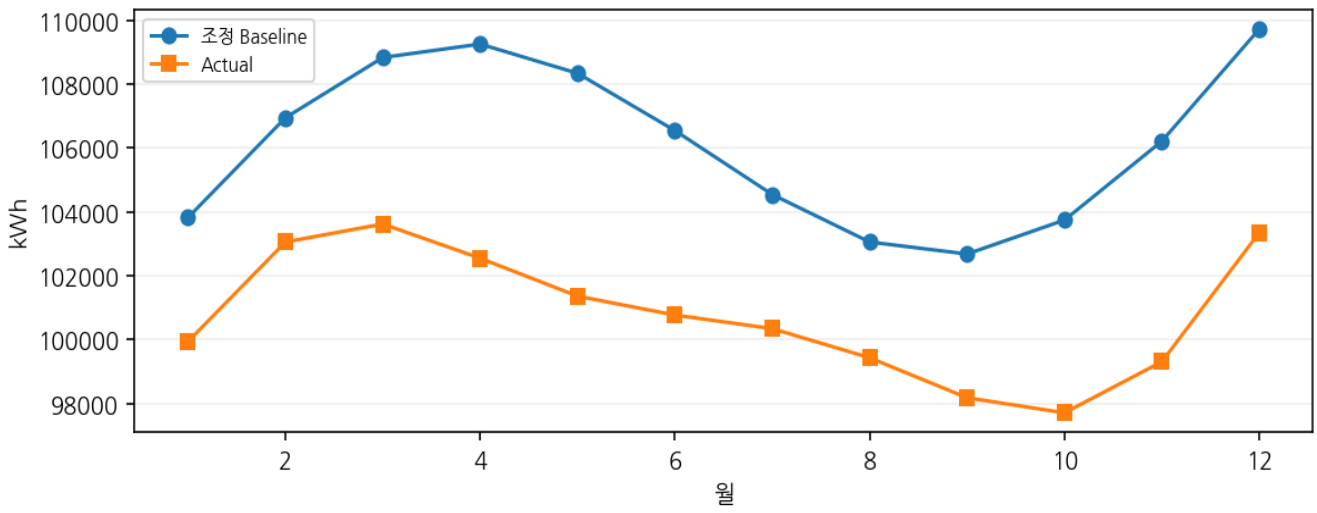
자료 승인 및 제한 사항

- MES/EMS 데이터는 같은 기간·시간대·계측경계로 맞춘 뒤 사용합니다.
- 결측 또는 제품 Mix 차이가 발생하면 결과 표에서 별도로 표시합니다.

지속 성능관리·M&V;

3. 계산·모형·시스템 진단 상세

월간 에너지 기준선 진단



상태	신호·점검 조건	조치
정상	Actual ≤ Adjusted BL	월간 유지
주의	원단위 +3% 이상	운영로그 확인
경보	야간 전력 상승·ΔT 하락	현장 Test
재검증	제어값 변경 이후	M&V 경계 재확인

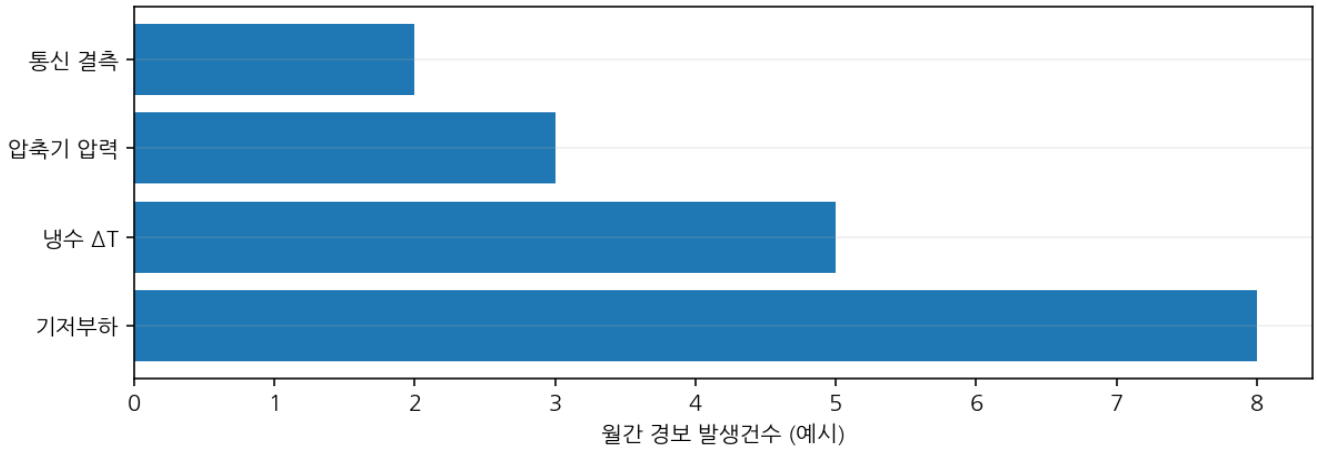
실무 해석의 범위

- 그래프와 표는 공개 사례의 구조를 참고한 재구성 예시로 현장 실측이 아닙니다.
- 정량 결과 확정 전 계측 정확도, 조업조건, 비정례 조정 및 측정경계를 검증합니다.

지속 성능관리·M&V;

4. 결과 해석·우선 과제 및 잠재효과 검토

이상 신호 종류와 조치기록



발생사례	원인 가설	담당·조치
08월 야간 증가	AHU 일정 미복구	BEMS 담당 재설정
10월 ΔT 저하	바이패스 밸브 누설	시설팀 현장점검
12월 통신결측	게이트웨이 지연	전산팀 시간 동기화

지속관리 핵심: 경보만 발생시켜서는 성과로 볼 수 없습니다. 감지→원인확인→조치→재계측→M&V;의 폐루프가 필요합니다.

검증 필요사항

- 개선 전·후 동일 측정경계 확보
- 설비성능 및 품질 제약 재확인
- 계산에 사용한 입력 데이터 추적성 유지

지속 성능관리·M&V;

5. 실행계획·계약 후 산출물·공개 근거

수행 일정 및 책임 분담 (예시)

시점	주요 작업	책임	제출 산출물
월초	전월 원자료 수집	EMS 담당	데이터 QA
매월 2주	KPI·Baseline 평가	분석팀	월간 M&V
매월 3주	이상 항목 원인회의	시설팀	개선 액션
월말	조치 확인·재평가	운영책임자	페루프 완료표

계약 수행 시 제출하는 공식 산출물

- 월별 KPI/Adjusted Baseline/Actual/차이 집계
- 이상 운영 경보·원인분석·조치 이력
- 정기 운영회의 및 과제관리 대장

검증·계약상 고지 및 공개자료 출처

본 보고서는 실제 발주처의 정보가 없는 상태에서 보고서의 형식·분석 절차·검증 수준을 보여주는 DEMO입니다. 발주처가 계약하는 경우 실제 계측자료와 검증계획을 별도로 합의해야 합니다. 익명 표기 A~F는 실제 고객의 비식별 변환값이 아닙니다.

- 미국 DOE Better Buildings · Graham Packaging Plant
  https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/node/10109/pdf
- 미국 DOE · 50001 Ready 2-Day Training
  https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/iso-50001/50001Ready/resources/50001-ready-plant-training

고객 안내: 해당 서비스의 실제 분석은 사전진단 → 과업범위(SOW) 확정 → 데이터 보안 합의 → 분석·검증 → 결과 검수 절차로 진행합니다.